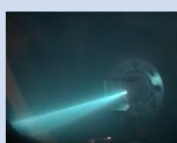
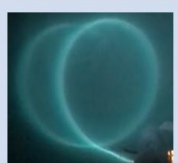
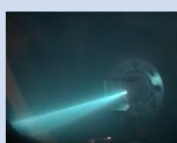
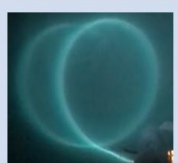
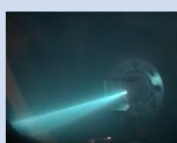
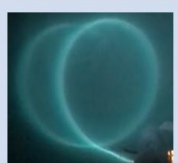


课程基本信息															
课例编号	2020QJ11WLRJ045	学科	物理	年级	高二	学期	上学期								
课题	带电粒子在匀强磁场中的运动（第二课时）														
教科书	书名：物理选择性必修（第二册）														
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 4 月											
教学人员															
	姓名		单位												
授课教师	张晓羽		北京市第四中学												
指导教师	汤玉林、黎红		北京市第四中学、西城教育研修学院												
教学目标															
教学目标： 理解带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径、周期的决定关系；会分析在实际场景中轨道随速度角度变化而变化的逻辑、几何关系；会分析带电粒子在有界匀强磁场中的运动；															
教学重点： 带电粒子速度变化对轨迹的影响；不同带电粒子在同一磁场中运动的比较；带电粒子在有界匀强磁场中的运动；															
教学难点： 几何知识在具体场景中的综合运用，空间想象能力及作图能力的培养。															
教学过程															
教学环节	主要师生活动														
知识回顾	上节课我们分析了带电粒子在匀强磁场中的受力特点和运动规律，我们先来简单回顾一下带电粒子在匀强磁场中的运动以及带电粒子在磁场中做圆周运动的半径和周期。 一、带电粒子在匀强磁场中的运动 <table><tr><td>电子速度方向与磁场方向</td><td>垂直</td><td>平行</td><td>成角度</td></tr><tr><td>电子运动轨迹</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 二、带电粒子在磁场中做圆周运动的半径和周期 洛伦兹力提供向心力 $qvB = m \frac{v^2}{r}, \quad r = \frac{mv}{qB}, \quad T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$							电子速度方向与磁场方向	垂直	平行	成角度	电子运动轨迹			
电子速度方向与磁场方向	垂直	平行	成角度												
电子运动轨迹															

例题 1

一个质量为 $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 、电荷量为 $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 的带电粒子，以 $5 \times 10^5 \text{ m/s}$ 的初速度沿与磁场垂直的方向射入磁感应强度为 0.2 T 的匀强磁场。求：

- (1) 粒子所受的重力和洛伦兹力的大小之比；
- (2) 粒子在磁场中运动的轨道半径；
- (3) 粒子做匀速圆周运动的周期。

解：(1) 粒子所受重力

$$G = mg = 1.67 \times 10^{-27} \times 9.8 \text{ N} = 1.64 \times 10^{-26} \text{ N}$$

所受洛伦兹力

$$F = qvB = 1.6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^5 \times 0.2 \text{ N} = 1.6 \times 10^{-14} \text{ N}$$

$$\text{重力与洛伦兹力之比 } \frac{G}{F} = \frac{1.64 \times 10^{-26}}{1.6 \times 10^{-14}} = 1.03 \times 10^{-12}$$

可见，带电粒子在磁场中运动时，洛伦兹力远大于重力，重力作用的影响可以忽略

分析微观带电粒子在电场磁场中的运动时，电场力和磁场力通常都远大于粒子的重力，所以在没有特殊说明的情况下，都将微观粒子的重力忽略不计。前面我们分析带电粒子在磁场中的运动时，都默认粒子只受洛伦兹力作用。

(2) 带电粒子所受的洛伦兹力为 $F = qvB$

$$\text{洛伦兹力提供向心力，因此 } qvB = m \frac{v^2}{r}$$

由此得到粒子在磁场中运动的轨道半径

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{1.67 \times 10^{-27} \times 5 \times 10^5}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.2} \text{ m} = 2.61 \times 10^{-2} \text{ m}$$

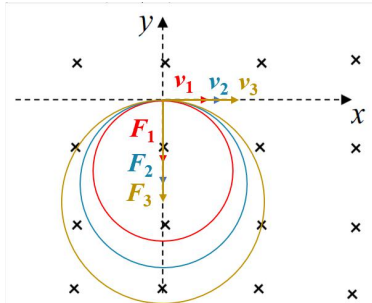
(3) 粒子做匀速圆周运动的周期

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB} = \frac{2 \times 3.14 \times 1.67 \times 10^{-27}}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.2} \text{ s} = 3.28 \times 10^{-7} \text{ s}$$

改变带电粒子进入磁场的速度大小或方向，粒子的运动会有什么变化呢？

例题 2

(1) 若电子以不同的速率 $v_1 < v_2 < v_3$ 沿 x 轴正方向从坐标原点出发，垂直进入磁场，请画出电子的轨迹图；试分析电子的半径之比和周期之比。



$$r = \frac{mv}{eB}$$

$$r_1 : r_2 : r_3 = v_1 : v_2 : v_3$$

$$T = \frac{2\pi m}{eB}$$

$$T_1 : T_2 : T_3 = 1 : 1 : 1$$

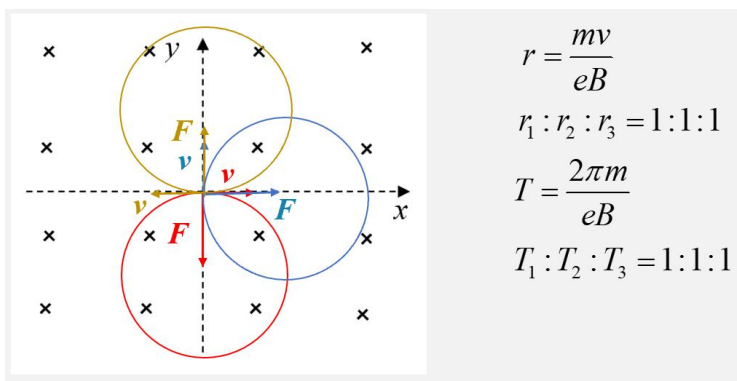
电子以初速度 v_1 沿 x 轴正方向从坐标原点出发，垂直进入磁场，由左手定则，可以判断出电子所受洛伦兹力的方向沿 y 轴负方向。洛伦兹力提供向心力，方向指向圆心，所以电子以 y 轴负方向某点为圆心，沿顺时针方向做匀速圆周运动；其轨迹与 x 轴相切于坐标原点。电子以初速度 v_2 进入磁场，仍沿顺时针方

向做匀速圆周运动，由于 $v_1 < v_2$ ，半径 $r = \frac{mv}{qB}$ ，因此其半径也相应的增大了；

同理，当电子以更大的速度 v_3 进入磁场时，半径也更大；电子做圆周运动的周期，与速度大小无关

上面我们分析了仅改变速度大小的情况下，电子轨迹发生的变化。如果仅改变速度的方向呢？

(2) 电子以大小相等的速率沿不同的方向从坐标原点垂直进入磁场的轨迹图(至少三条)；试分析电子的半径之比和周期之比。



当电子沿 x 轴正方向进入磁场时，以 y 轴负方向上一点为圆心，沿顺时针方向做匀速圆周运动；当电子以同样的速度，沿 y 轴正方向进入磁场时，由左手定则，可知洛伦兹力方向沿 x 轴正方向，电子将以 x 轴正方向上一点为圆心，沿顺时针方向做匀速圆周运动；半径大小不变；同理，当电子沿 x 轴负方向进入磁场时，将以 y 轴正方向上一点为圆心，沿顺时针方向做匀速圆周运动；半径大小仍保持不变。

刚才我们讨论了同一种带电粒子，以不同速度进入磁场的情况。对于不同的带电粒子，它们在磁场中的运动会有什么不同呢？下面我们通过例题 3 进行讨论。

例题 3

已知氦核的质量约为质子质量的 3 倍，带正电荷，电荷量为一个元电荷； α 粒子即氦原子核，质量约为质子质量的 4 倍，带正电荷，电荷量为 e 的 2 倍。现在质子、氦核和 α 粒子在同一匀强磁场中做匀速圆周运动。求下列情况中它们运动的半径之比和周期之比：

- (1) 它们的速度大小相等；
- (2) 它们由静止经过相同的加速电场加速后进入磁场。

解：带电粒子在匀强磁场中做圆周运动，洛伦兹力提供向心力

$$qvB = m \frac{v^2}{r} \quad r = \frac{mv}{qB} \quad T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

(1) 它们的速度大小相等时

$$r_{\text{质子}} : r_{\text{氦核}} : r_{\alpha} = \frac{m_{\text{质子}}}{e} : \frac{3m_{\text{质子}}}{e} : \frac{4m_{\text{质子}}}{2e} = 1 : 3 : 2$$

$$T_{\text{质子}} : T_{\text{氦核}} : T_{\alpha} = \frac{m_{\text{质子}}}{e} : \frac{3m_{\text{质子}}}{e} : \frac{4m_{\text{质子}}}{2e} = 1 : 3 : 2$$

这里需要注意的是，半径大小除了跟速度大小和磁感应强度大小有关之外，还

跟粒子的质量、电荷量有关；前面我们讨论同一种带电粒子的时候，不用考虑质量和电荷的区别。这里就需要考虑了

(2) 当它们由静止经过相同的加速电场加速后进入磁场时

在电场中，由动能定理： $qU = \frac{1}{2}mv^2$ $\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$

在磁场中做匀速圆周运动： $r = \frac{mv}{qB} = \frac{m}{qB} \sqrt{\frac{2qU}{m}} = \frac{\sqrt{2U}}{B} \cdot \sqrt{\frac{m}{q}}$

$$r_{\text{质子}} : r_{\text{氦核}} : r_{\alpha} = \sqrt{\frac{m_{\text{质子}}}{e}} : \sqrt{\frac{3m_{\text{质子}}}{e}} : \sqrt{\frac{4m_{\text{质子}}}{2e}} = 1 : \sqrt{3} : \sqrt{2}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB} \quad T_{\text{质子}} : T_{\text{氦核}} : T_{\alpha} = \frac{m_{\text{质子}}}{e} : \frac{3m_{\text{质子}}}{e} : \frac{4m_{\text{质子}}}{2e} = 1 : 3 : 2$$

在电场中，带电粒子受到电场力，电场力对粒子做正功，粒子的动能增大。电荷量为 q 、质量为 m 的粒子，从静止开始，经过电压为 U 的电场加速，电子获得的速度可由动能定理求出，进而求出它们的半径和周期之比。

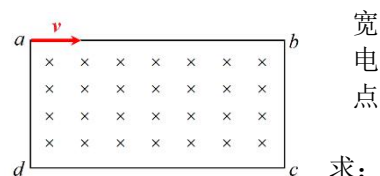
小结（一）

带电粒子在足够大的匀强磁场中垂直磁感线方向运动，其运动轨迹是一个完整的圆。分析粒子的圆周运动，要从粒子的动力学规律入手，由洛伦兹力提供向心力，得到相关物理量之间的关系；带电粒子在磁场中的做圆周运动的周期只与粒子的比荷和磁感应强度大小有关，与粒子速度大小无关。比荷就是粒子电荷量与质量的比值，即 q/m

下面，我们来讨论带电粒子在有边界的匀强磁场中的运动。在有边界的磁场中，粒子可能无法做完整的圆周运动，但它的运动轨迹仍然是圆周的一部分，带电粒子仍沿圆弧做匀速圆周运动。

例题 4

如图所示，矩形匀强磁场区域 $abcd$ 的长为 $2l$ ，为 l ，匀强磁场的磁感应强度为 B ，质量为 m ，电荷量为 e 的电子沿着矩形磁场的上方边界由 a 射入磁场。试分析：



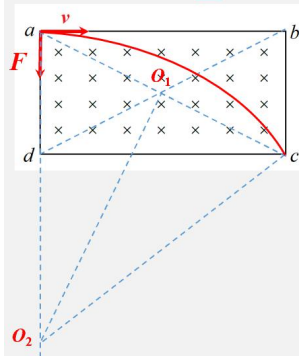
(1) 若电子恰好由下方边界 c 点穿出磁场，求：

① 电子速率 v ； ② 电子在磁场中的运动时间；

(2) 若要使电子能从磁场下边界穿出磁场，求：

① 电子速率 v 的范围； ② 运动时间 t 的取值范围。

先来分析第一个问题，电子从 a 点沿 ab 方向射入磁场，恰好由下方边界的 c 点穿出磁场。电子的质量、电荷量，磁场的磁感应强度都是已知量，要求电子的速率，需要指导电子做圆周运动的半径，要求电子在磁场中的运动时间，则需要知道电子在磁场中做的部分圆周运动的圆弧长或圆心角。根据以上分析，可以看出，画出电子在从 a 到 c 这个过程轨迹，求出圆的半径，是解决这个问题的关键。



解：（1）由几何关系可得

$$(r-l)^2 + (2l)^2 = r^2$$

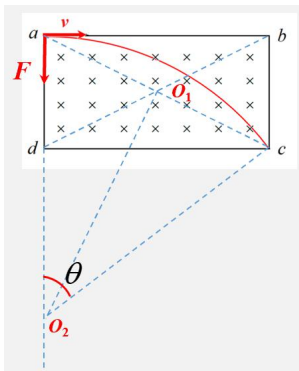
$$r = 2.5l$$

洛伦兹力提供向心力

$$evB = m \frac{v^2}{r}$$

$$\text{可得: } v = \frac{5Bel}{2m}$$

电子在 a 点，沿 ab 方向进入磁场，由左手定则，可以判断出电子在 a 处受洛伦兹力 F 沿 ad 方向。电子在匀强磁场中做圆周运动，洛伦兹力充当向心力，指向圆心，因此圆周轨迹的圆心在直线 ad 上；电子从 a 运动到 c ，这段圆轨迹对应的弦为线段 ac ，弦的中垂线也过圆心。连接 ac 和 bd ，交点为 O_1 ， O_1 是 ac 的中点，过 O_1 做 ac 的垂线，与 ad 所在直线交于点 O_2 ， O_2 就是电子运动的圆心。以 O_2 为圆心， aO_2 长为半径画圆，圆弧 ac 就是电子在磁场中的运动轨迹。翻页）连接 O_2c ，即可分析所求。



解：（2）电子在匀强磁场中做完整圆周运动的周期

$$T = \frac{2\pi m}{eB}$$

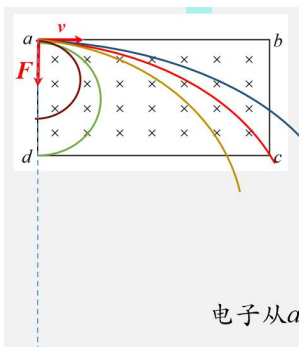
电子在矩形磁场中沿圆弧从 a 点运动到 c 点的时间

$$t = \frac{\theta}{2\pi} T$$

$$\tan \theta = \frac{2l}{r-l} = \frac{4}{3}$$

$$\text{可得: } t = \frac{m}{Be} \arctan \frac{4}{3}$$

由于电子做的是匀速圆周运动的一部分，因此只要知道这段圆弧所对的圆心角，就能求出这段运动的时间了。



解：（2）若从 d 点穿出磁场

$$2r' = l \quad r' = 0.5l$$

洛伦兹力充当向心力

$$evB = m \frac{v^2}{r'} \quad v = \frac{Ber'}{m} = \frac{Bel}{2m}$$

$$\text{速度范围为 } \frac{Bel}{2m} < v < \frac{5Bel}{2m}$$

$$\text{电子从 } a \text{ 运动到 } d \text{ 的时间 } t = \frac{1}{2} T = \frac{\pi m}{Be}$$

$$\text{运动时间范围 } \frac{m}{Be} \arctan \frac{4}{3} < t < \frac{\pi m}{Be}$$

前面我们分析了电子从 a 点进入，恰好从 c 点穿出的运动；在此基础上，可以继续分析，若电子的速度增大，其圆周运动的半径也随之增大，电子将从 bc 边某点穿出磁场；而当电子速度减小，其圆周运动的半径也随之减小，电子可能从 dc 边某点穿出磁场，若速度更小，电子可能会从 ad 边某点穿出磁场；因此，要想让电子能从 dc 边穿出磁场，电子速度的最大值对应着从 a 沿圆弧到 c 的

小结（二）	运动，电子速度的最小值对应着从 a 沿圆弧到 d 点的运动。也就是说，只要将这两个运动对应的半径求出来，就可以进一步求出符合题目要求的速度范围了。从 a 到 c 的运动前面已经分析过了，这里不在赘述。 若从 d 点穿出磁场，电子实际上运动了半个圆周，线段 ad 就是圆周的直径。 下面我们对刚才分析的内容做一个简要的概括和总结 带电粒子在有界的匀强磁场中垂直与磁场方向运动，其运动轨迹可能只是一部分圆。解决这类问题，关键是确定轨迹的圆心，画出轨迹，利用几何关系找到半径和速度的偏转角。进而求出其他相关的物理量，如磁感应强度、速度、运动时间等。 需要注意的是，在有界磁场中，粒子的运动虽然不是完整的圆，但也还是是匀速圆周运动的一部分，粒子所受的洛伦兹力始终与速度方向垂直，当速度方向变化时，洛伦兹力的方向也随之发生改变，这跟带电粒子在匀强电场中的偏转是完全不同的，带电粒子在匀强电场中所受的电场力为恒力，大小和方向都不随粒子速度的改变而改变，因此粒子在电场中的偏转匀变速曲线运动，或者称为类平抛运动，同学们要注意，不要把带电粒子在有界磁场中的运动和带电粒子在匀强电场中的偏转混淆。
-------	--